$$R_\infty = \lim_{N\to\infty} R_N = R_0 \lim_{N\to\infty} \frac{q_N}{p_N - 1} = R_0 \lim_{N\to\infty} \frac{\frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\lambda^N + \lambda^{-N}\right)}{\frac{1}{2}\left(\lambda^N - \lambda^{-N}\right) - 1} = \frac{R_0}{\sqrt{3}}. \quad (30)$$

2.11 **[1.5점]** 수치로 계산하면

$$\frac{R_\infty}{R_0} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577. \quad (31)$$

이제 앞의 표에 제시한 여러 경우에 대해 근삿값의 상대 오차를 계산한다.
다음 매개변수 N 의 값은 표 2에 제시되어 있다.

표 3.

N	R_N	$\frac{R_N}{R_0}$	$\varepsilon = \frac{R_\infty - R_N}{R_N}$
1	R_0	1.000	-0.423
2	$\frac{2}{3}R_0$	0.667	-0.134
3	$\frac{3}{4}R_0$	0.750	-0.038
4	$\frac{7}{12}R_0$	0.583	-0.010
5	$\frac{11}{19}R_0$	0.579	<-0.004

이미 $N = 4$일 때 상대 오차는 1%이다. 따라서 이 문제에서는 넷이 무한과 같다!

$$\infty \approx 4. \quad (32)$$

<table>
<tr><th></th><th>평가 항목</th><th>배점</th><th></th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>식 (1) $x_k = A\lambda^k$</td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.2</td><td>식 (3) $p_k = 2p_{k-1} + 3q_{k-1}$
$q_k = p_{k-1} + 2q_{k-1}$</td><td>0.2</td><td rowspan="2">0.4</td></tr>
<tr><td>식 (5) $p_{k-1} = 2p_k - 3q_k$
$q_{k-1} = 2q_k - p_k$</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.3</td><td>올바른 초기값 $p_0 = 1,\quad q_0 = 0$</td><td>0.2</td><td rowspan="2">0.7</td></tr>
<tr><td>표 1의 올바른 수치
표 1.
<table><tr><th>k</th><th>p_k</th><th>q_k</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>7</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>26</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>97</td><td>56</td></tr><tr><td>5</td><td>362</td><td>209</td></tr></table></td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>식 (7) $\lambda^{-k} = p_k - q_k\sqrt{3}$</td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr>
</table>